

GPT Image 2.5 实战玩法 · 补充篇

Adrian Punk 《Image2.5 玩法全公开，从个人到电商》精读 —— 官方八要素的落地现场（附可复现实验）

这是哪一篇？本仓库第 38 篇《GPT-Image2.5 官方提示指南》学的是“规则”（官方 8 条原则）；本篇学的是“战例”——博主 Adrian Punk (@AdrianPunk115) 对照官方文档亲测多轮的 9 个场景配方 + 5 种提示词写法。原文：X 长文（推文 2098055380857143807 → 文章 2097964494475644928，2026-09-10，26 万浏览 / 1823 收藏）

一句话总评：**五技巧不是新发明，而是官方八要素在电商实战里的逐条实例化；9 个配方 = 同一套规则在不同“翻车点”上的排列组合。**

① 官方八条原则，落地后到底能干哪些活？

Q1 从“怎么写提示词”到“能接什么活”——9 大场景全景

上一篇的八要素解决“提示词怎么写”，本篇回答“写好之后能交付什么”。作者把场景按交付物分成两层：

个人玩法 (2)

图片 → 弹跳 GIF 贴纸

表情包 / 宠物 / 玩具

一张脸 → 九宫格表情包

emoji 模板自由换

电商玩法 (7) —— 每个都有明确的“翻车点”要防

1 商品慢扫光动态广告

2 海报换款不动模板

3 衣服试穿

4 透明商品换场景

5 人物照 + 商品照 = 模特图

6 多单品合成组合主图

7 包装展开稿 → 立体盒

△ 翻车点：多帧分镜会抖 → 底图 + 代码扫光

△ 透明瓶残留旧背景 / 折面错贴 / 瓶盖张冠李戴

每个配方都附完整提示词，可直接复制改商品名

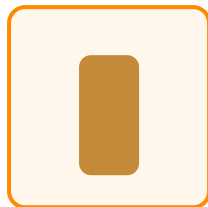
个人玩法是“娱乐级”（动了就行），电商玩法是“商业级”（瓶身、Logo、文字、标签差一点都不能上线）——所以后面 6 个问题里真正值得抠工程细节的全在下半区。

② 逐问精读

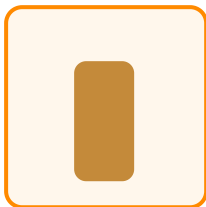
Q2 为什么让模型直接生成 6 帧 / 10 帧，拼出来的 GIF 会"抖"？

作者实测：先让模型生成 6 帧、10 帧分镜头再拼 GIF，抖动明显。原因一句话：**图像模型每生成一帧，都是把这帧重新画一遍——没有"上一帧"这个概念。**

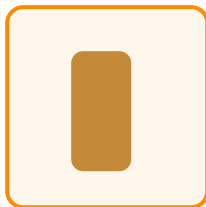
模型逐帧重绘（抖）



帧1 瓶在 $x=65$



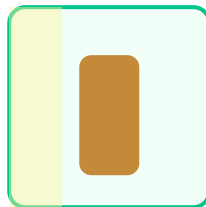
帧2 瓶在 $x=68$ ↘



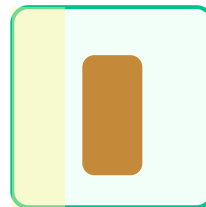
帧3 瓶在 $x=62$ ↖

每一帧的瓶身边缘都在 $\pm 3\text{px}$ 游移

底图复用 + 代码扫光（稳）



帧1 瓶在 $x=65$



帧2 瓶在 $x=68$ 帧3 瓶在 $x=62$

瓶身像素只有一份，动的只有黄色光带

"抖"的根源：几何被逐帧重画 → 治法：让几何只画一次（ex4 实测位移 $\pm 3\text{px}$ vs 0px ）

这与上一篇的官方结论完全同源：[[修改与约束分离]] 里就写过"每轮编辑都是重新画一遍，像素级必须不动的区域，官方建议把已批准的局部直接合成回原图，别指望提示词"。作者用整条 GIF 管线把这句话实践了一遍。

Q3 "1 张底图 + Python 扫光"为什么能让瓶身 / Logo / 文字绝对不动？

作者给出的生产顺序：**上传商品图 → Image 生成一张漂亮商品照（只有这一步用 AI） → Python 只负责"移动摄影棚光" → 输出高级循环 GIF**。Python 部分读取这唯一一张底图，商品像素从头到尾完全复用，只在上面叠加一条很宽、透明度很低、边缘高斯羽化的竖向光带。

为什么这叫"构造性保证"而不是"碰运气"：不动的原因不写在提示词里（提示词可能被忽略），而是写在程序的数学结构里——每一帧 = 底图 + 光带，光带是一条只依赖横坐标 x 的纯函数，光带没碰到的列，像素连加都加不上。
ex4 实测：48 帧里光带支撑域之外 逐像素偏差 = 0（48/48 PASS），Logo/文字区 29/29 帧零改动。

这个思路还能用在哪

凡是要"画面钉死、只动一个元素"的动态效果都可以套：扫光、飘雪/下雨叠加层、价格牌闪烁、渐变角标.....AI 出一张"完美的静帧"，代码出"运动的那部分"。

代价是什么

光带只能"加减亮度"，不能改变商品的透视、遮挡、反光形状——需要物理真实运动（水花、布料）时，仍得回到视频模型。

Q4 softbox 高斯光带和"纯白矩形"差在哪？

作者特别强调：光带**不要**简单做纯白矩形，要模拟摄影棚柔光箱（softbox）——中心亮、边缘羽化、轻微暖色。三种参数决定"假光"和"棚光"的距离：

参数	纯白矩形	softbox 高斯光带（ex4 采用）
亮度分布	带内均匀 → 生硬"贴纸感"	高斯分布 $\exp(-x^2/2\sigma^2)$ ，中心最亮向两侧羽化（ $\sigma=56\text{px}$ ）
强度	不透明/高透明度 → 过曝	峰值仅 34/255（≈13%），只是"提亮"不是"覆盖"
色温	纯白 → 冷、塑料感	R 通道增益最大（暖 0.55）、B 提升最少 → 钨光灯的暖调
支撑域	矩形边界突变	高斯自然衰减 + 3.2σ 外硬截止 → 有确定的"照不到"区域，可严格验证

这也是 [[修改与约束分离]] 的思想在代码层的对应物：把"例外"（光带照到的地方才会变）写得清清楚楚，约束之间才不打架。

Q5 九大场景各自的"翻车点"是什么？（检查项地图）

作者做每个场景都先问"以前容易翻车的是什么"，把翻车点变成**显式检查项**——这正是官方第 8 条"谨慎迭代"的实操化：

场景	提示词要点	验收时检查什么
弹跳 GIF 贴纸	先出贴纸素材，再补"同一对话里继续"做帧	角色是否逐帧走形
九宫格表情包	官方模板换 emoji；注意批量生成 9 个效果差，逐张出	表情之间是否还像同一张脸
慢扫光广告	AI 只出底图，光带交给 Python	瓶身/Logo/文字零位移（ex4 已验证 = 0）
海报换款	图1=模板、图2=商品；模板用通用文案	旧商品的型号/价格是否残留
衣服试穿	人脸+服装分工；动作让模型自调	手部接触关系、裤装衔接
透明商品换景	换背景后透过瓶身看到的背景也要换	透光区有没有残留旧背景 、反射、接触阴影
人物当模特	图1 脸、图2 商品，各给分工	人脸、包装、手部接触三保住
多品组合主图	每件必须来自对应参考；先用尺寸接近的商品测	少件/多件/ 瓶盖张冠李戴
包装稿 → 立体盒	给清晰折线、裁切线的展开稿	文字图案是否落在正确的面，跨折线图案对齐（作者标注"尚未验证稳定性"）

值得学的是这个**动作本身**：每接一个商单，先列"翻车点清单"，出图后逐项打勾——和 [[质检Gate与自我纠错循环]] 的"验收标准写进输入"完全同构。

Q6 五种提示词写法 = 官方八要素的逐条实例化?

文章结尾给出的 5 条"存成常用片段"的写法，与上一篇入库的官方八要素一一对应（ex5 已用规则机验证 4 组配对全部单调提升）：

文章技巧	对应官方要素	实操一句版
1 修改项与保留项分开写	要素⑥ → [[修改与约束分离]]	"只把 X 换成 Y"+逐项点名不许动的清单（换灯就要连带说灯光阴影跟不跟着变）
2 给多张参考图明确分工	要素⑦ 参考图分配角色	"图1 只提供版式，图2 只提供商品"
3 把文字当成固定内容交付	要素⑤ 准确文本三件套	模板文字"逐字保留原样"，一个标点都不许改
4 用可见细节替换"高级感"	要素③ 描述可见细节	"做得高级一点" → "柔光箱顶光+浅景深+玻璃高光+哑光质感"
5 给创意设置一个锚点	要素④/构图（ex5 新增 R9）	画面只许有一个主角："以图1 为主角，作为唯一视觉锚点"

ex5 实测（确定性规则机，无 API）：同一场景 口语版 → 文章配方版

海报换款 33 → 67 人物当模特 33 → 50

多品组合 50 → 100 扫光底图 50 → 100 # 4/4 单调提升

两个诚实发现：① 即使按文章重建的配方，也常缺要素②的"标签段"结构（图1是...没有写成 **主体：式分区**）——Recipes 可以再进化；② "只让人物拿起商品"没过 R6 动词表（改/换/替换...不含"拿起/穿戴"）——**机检分数是必要条件，不是充分条件，动词盲区要靠人工补检。**

Q7 哪些活必须交给代码？（合成边界）

交给提示词 🍷

一次性生成、允许微差、需要"理解"的活：换背景、试穿、组理解、风格迁移。这些活代码写不出来，只能靠模型语义能力。

交给代码 🖨

同一个东西出现两次以上的活：GIF 的 48 帧、水印循环、批量换字。凡是"第二份拷贝"，模型就会重画，代码才是复印机。

判据一句话：**"重复 = 复印，交给代码；理解 = 生成，交给模型。"** 这也是 Q3 构造性保证的推广形式。

③ 这篇实战给我什么能力

- **9 个可接单的电商做图配方**：扫光广告 / 换款海报 / 试穿 / 透明换景 / 模特图 / 组合主图 / 包装样机，每个都有验收清单；
- **"AI 静帧 + 代码动画"管线**：能自己写 softbox 扫光（ex4 已跑通），推广到雪花/光斑/角标等一切"钉死画面只动一层"的动图；
- **五技巧片段库**：修改/保留分开、参考图分工、文字固定、可见细节替换形容词、单一锚点——写电商提示词直接套；
- **翻车点检查表方法论**：接单前先列"以前会怎么翻车"，出图逐项打勾；
- **批量正确的姿势**：批量 9 宫格一次生成质量差 → 拆成逐张串行（作者的实测取舍）。

④ 动手实验（全部真实运行，无 API key 也成立）

诚实声明：文章的完整提示词以截图嵌入原文（无文本层），实验配方按正文描述重建；"逐帧重绘抖动"反例用确定性仿射抖动模拟（seed=7），演示量级而非真实模型输出；管线与验证代码全部真实运行。

1 合成商品底图（AI 位的替身）

目的：用 PIL 画一张带瓶身/Logo/文字的"商品照"，代替需要 API 的模型输出。命令：`python ex4_light_sweep_gif.py`

✓ 预期：生成 `ex4_base.png` (800×800)，琥珀瓶+标签"LUMI AMBER SERUM 30ml"

2 写 softbox 光带函数

目的：把"高斯羽化+低峰值+暖色偏+ 3.2σ 硬截止"翻译成纯函数 `softbox_frame(base, center_x)`，只动亮度色温、不动几何。

✓ 预期：光带 band=224px, $\sigma=56\text{px}$, 峰值 34/255；同一底图传入不同 center 得到不同帧

3 生成 48 帧扫光 GIF

目的：底图像素从头到尾复用，光带中心从 $-0.25W$ 扫到 $1.25W$ ，50ms/帧、无限循环。

✓ 预期：`ex4_light_sweep.gif` 1.0MB，回读 n_frames=48、loop=0

4 构造性验证（本实验的灵魂）

目的：证明"瓶身/Logo/文字不动"不是观感，是数学事实。

✅ 实测输出：

[V1] 48帧光带支撑域外逐像素==底图: **48/48 (最大偏差 0)** PASS

[V2] Logo/文字区零改动帧: **29/29** PASS

[V3] GIF 回读: 48帧/loop=0, 量化色差 mean=1.43 (256 色调色板有损编码的正常代价, 几何不变)

5 反例对照：模拟"逐帧重绘"到底有多抖

目的：确定性仿射抖动 ($\pm 3\text{px}/\pm 0.4^\circ$, seed=7) 模拟模型逐帧重画，测瓶身边缘位移。

✅ 实测：重绘反例瓶身左边缘逐帧位移 **+3/+1/-3/+3/-3/+2 px** (MAD max 2.13)；底图复用管线 **+0 px (MAD 0.00)** ——Q2 的"抖"被量化坐实。

6 ex5 配方体检器：五技巧拍回八要素

目的：验证文章技巧与官方规则的映射不是嘴上说说的。规则机复用上一篇 ex1 的 8 条规则 + 新增 R9 单一视觉锚点。

✅ 实测：4 组配对单调提升 33→67 / 33→50 / 50→100 / 50→100；两个诚实发现见 Q6 淡黄框

实验中踩的真坑（代码层）：光带叠加向量若 reshape 成 (1,W,1) 再与 (H,W) 的通道切片相加，**当 H==W 时 numpy 会静默广播成 (H,W,W)**——800×800 图直接生成 4GB 临时数组，且每个像素错拿 prof[0] 的值，**结果全错但不报任何错**。修法：保持 1D (W,) 做尾轴广播。另：GIF 是 256 色有损调色板，**几何不变量必须在合成帧层验证**，不能拿 GIF 回读当证据。

⑤ 知识入库

新概念 1 条 → [vault/概念/底图复用与程序化叠加.md](#)：几何只画一次、运动交给纯函数叠加的构造性确定性方案（与 [[修改与约束分离]] "像素级不动就合成"的官方建议互为印证，与 [[确定性脚本]]、[[补间动画与缓动函数]] 相邻）。

合并/关联 → [[图像提示八要素]] 补 R9 锚点条目；[[修改与约束分离]] 补本文 GIF 管线实证；项目笔记 gpt_image_prompting 增补"补充篇"一节；00-总览 已更新。

⑥ 坑与结论（速查）

坑1 多帧分镜必抖：图像模型没有"上一帧"概念，别让模型出动画帧序列。

坑2 批量 9 宫格一次出：作者实测效果差，逐张串行才稳。

坑3 模板残留旧商品信息：换款海报的模板要用通用文案，验收查型号/价格。

坑4 透明商品换景：验收必须看"透过瓶身看到的背景"是否同步换了。

坑5 机检的动词盲区：R6 动词表不含"拿起/穿戴"，机检+人工双轨。

坑6 numpy (1,W,1) 广播陷阱： $H=W$ 时静默升维，结果全错不报错。

一句话收束：官方指南给"规则"，这篇给"战例"——9 个配方把八要素打进了电商现场，而其中最硬的一条工程结论（底图复用+代码叠加）已经在 ex4 里被我们用 48 帧 $\times$ 逐像素 = 0 的方式重新证明了一遍。

来源：X @AdrianPunk115 文章 2097964494475644928（2026-09-10） | 学习日期：2026-10-03 | 实验代码：[gpt-image-prompting/exercise/ex4_light_sweep_gif.py](#)、[ex5_recipe_lint.py](#)